02_Nivel_Cobertura

April 10, 2026

1 Reporte 02: Nivel de Cobertura Espacial Capilar (C)

1.1 1. Justificación Teórica

El presente indicador evalúa la equidad espacial de la red de transporte masivo. Se define un isócrono de accesibilidad peatonal (radio de caminata o *Buffer*) alrededor de cada estación, típicamente de **800 metros** (equivalente a 10-15 minutos caminando).

El Nivel de Cobertura (C) se calcula intersectando el área de influencia de las estaciones ($A_{cubierta}$) contra la superficie geodésica total de la demarcación política (A_{total}):

$$C = \left(\frac{A_{cubierta}}{A_{total}} \right) \times 100$$

```
Extrayendo datos espaciales y de red desde Go…
2026-04-09 23:58:11 | INFO     | VFT_Model | Construyendo el puente hacia el
módulo espacial de Go…
2026-04-09 23:58:11 | INFO     | VFT_Model | Solicitando capa espacial a:
http://localhost:8080/movilidad/mapas/geojsonEstacion
2026-04-09 23:58:11 | INFO     | VFT_Model | Solicitando capa espacial a:
http://localhost:8080/movilidad/mapas/geojsonLinea
2026-04-09 23:58:11 | INFO     | VFT_Model | Red extraída: 22785 entidades
espaciales listas para VFT.
2026-04-09 23:58:11 | INFO     | VFT_Model | Solicitando polígonos territoriales
a APIMETRO para: ['Ciudad de México', 'México']
2026-04-09 23:58:11 | INFO     | VFT_Model | Polígonos combinados exitosamente.
Total features: 157
 Datos cargados y proyectados a métrica local (EPSG:32614).
```

```
Calculando cobertura general agregada (Isócrono: 800.0m)…
Calculando coberturas independientes por sistema…
 Cálculos finalizados.
```

1.2 1. Escenario Base: Cobertura Total del Sistema de Transporte

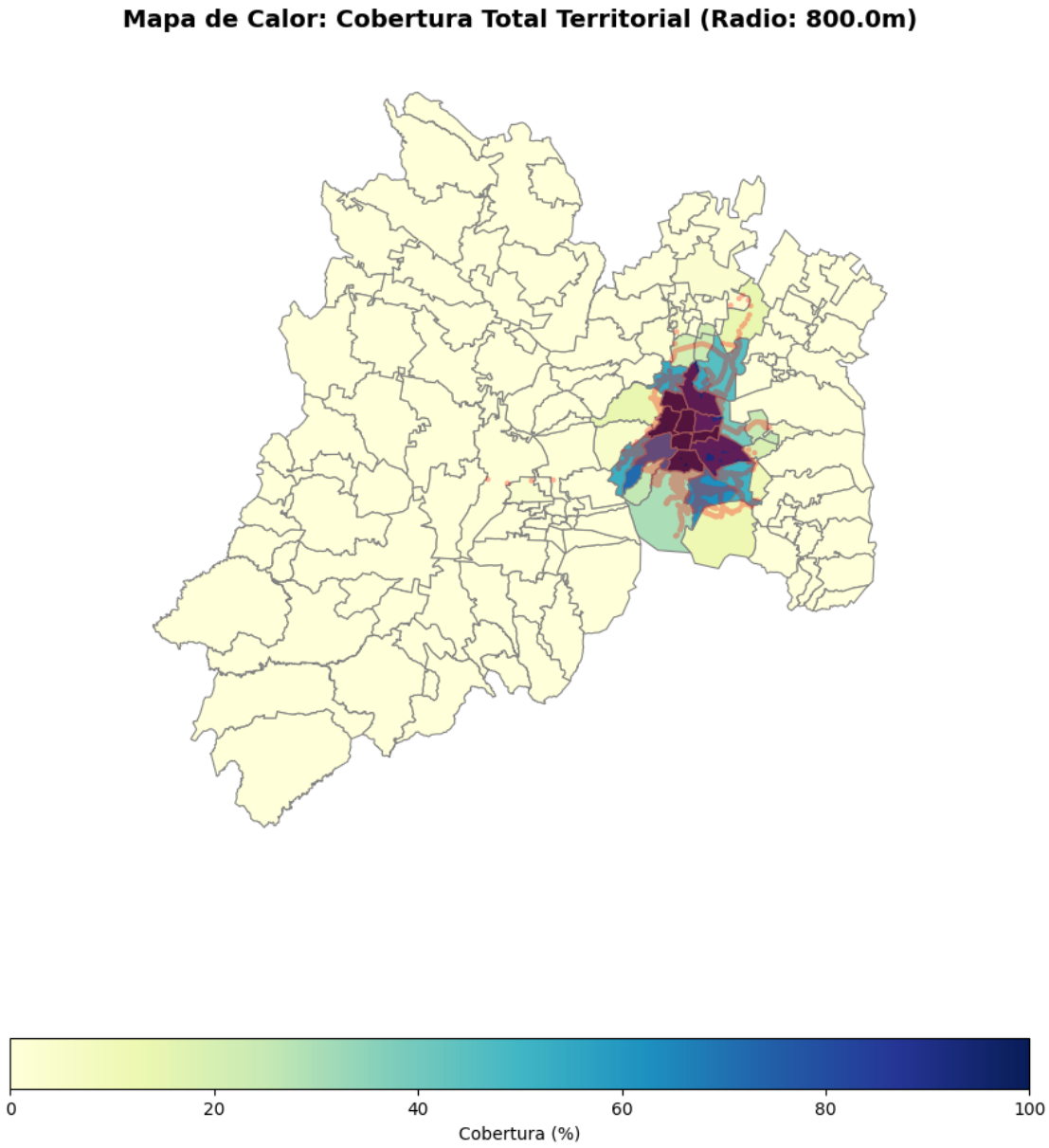
Análisis de las demarcaciones con **mayor rezago** (menor porcentaje de cobertura espacial), evidenciando las zonas de exclusión al transporte masivo.

1.2.1 Peores 5 Coberturas - Alcaldías (CDMX)

```
                Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
68               Milpa Alta          298.01              35.00
59   La Magdalena Contreras           63.37              16.33
117                 Tlalpan          314.25              94.31
119                 Tláhuac           85.78              43.85
33    Cuajimalpa de Morelos           71.10              37.12

     Cobertura_Porcentaje
68                  11.75
59                  25.76
117                 30.01
119                 51.12
33                  52.20
```

1.2.2 Peores 5 Coberturas - Municipios (EDOMEX)

```
       Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  Cobertura_Porcentaje
121      Tonanitla            8.52                0.0                   0.0
20       Capulhuac           21.50                0.0                   0.0
19        Calimaya          104.26                0.0                   0.0
37   Donato Guerra          181.36                0.0                   0.0
16        Ayapango           50.83                0.0                   0.0
```



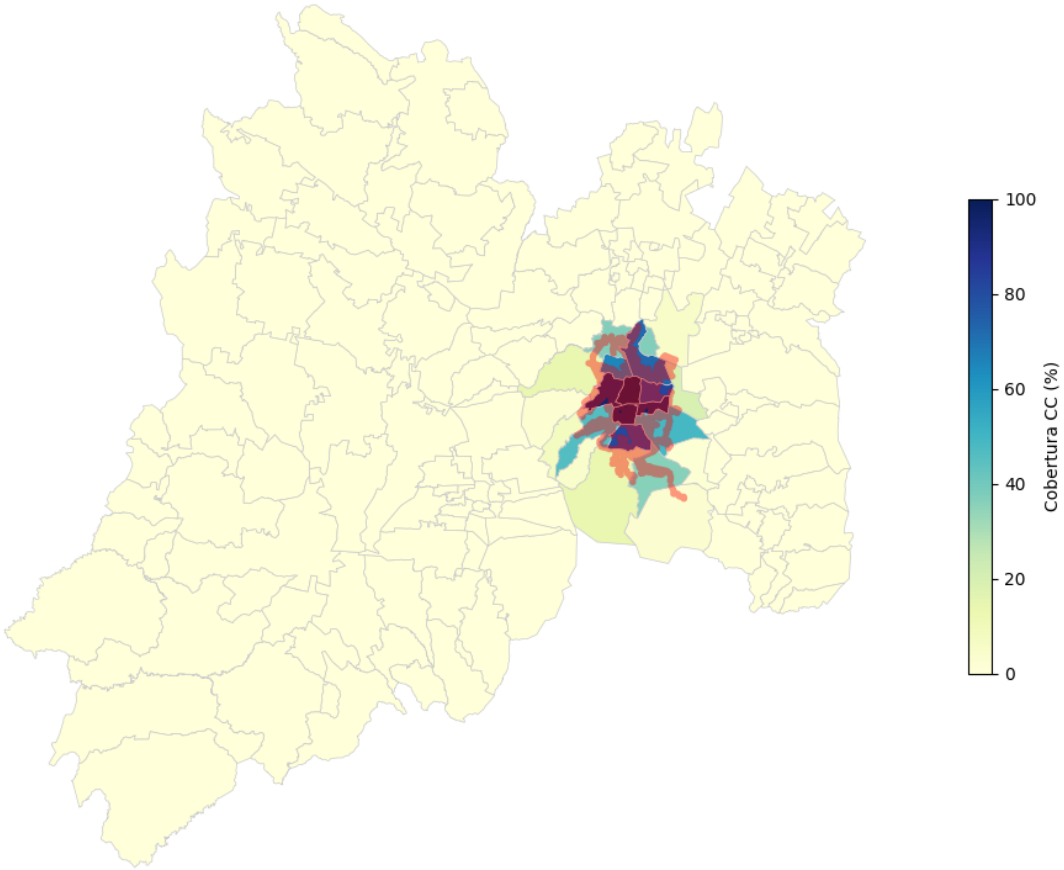
1.3 2. Desglose Operativo por Sistema

A continuación se evalúa el nivel de penetración territorial de cada sistema de manera aislada, destacando las demarcaciones centrales de la Ciudad de México con mayor nivel de servicio.

1.3.1 Sistema: CC

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

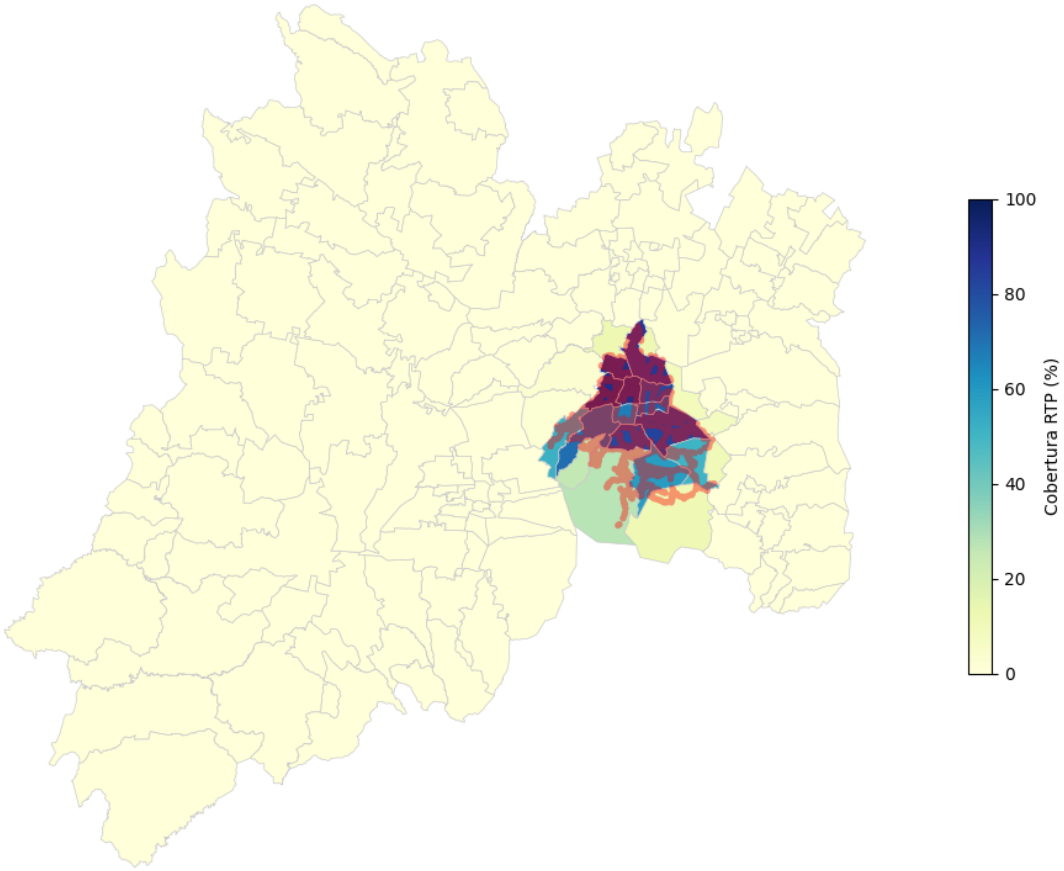
```
              Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
34             Cuauhtémoc           32.50              32.47
18          Benito Juárez           26.68              26.32
50              Iztacalco           23.08              22.25
67         Miguel Hidalgo           46.39              44.33
127  Venustiano Carranza            33.84              27.77

     Cobertura_Porcentaje
34                  99.90
18                  98.65
50                  96.42
67                  95.57
127                 82.06
```



1.3.2 Sistema: RTP

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

	Demarcacion	Area_Total_km2	Area_Cubierta_km2	Cobertura_Porcentaje
67	Miguel Hidalgo	46.39	41.90	90.32
34	Cuauhtémoc	32.50	29.32	90.22
17	Azcapotzalco	33.50	30.08	89.81
41	Gustavo A. Madero	87.84	75.86	86.37
51	Iztapalapa	113.07	93.66	82.83



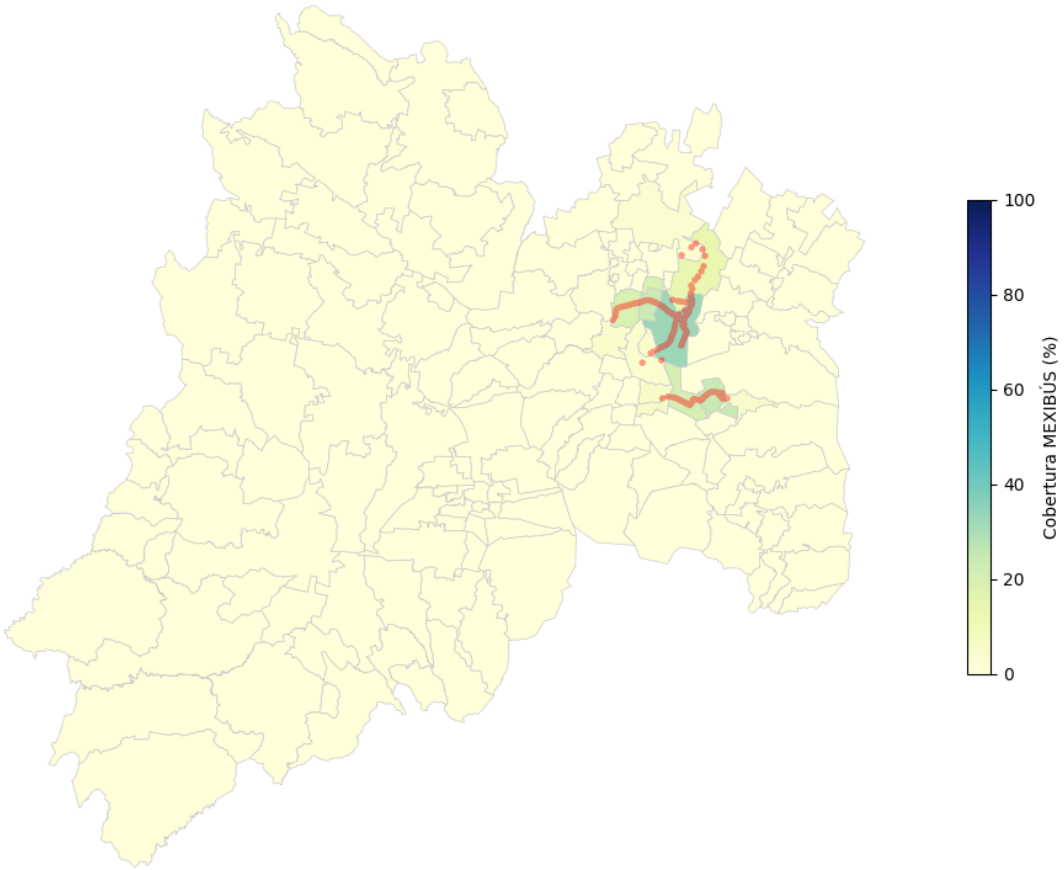
1.3.3 Sistema: MEXIBÚS

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

	Demarcacion	Area_Total_km2	Area_Cubierta_km2	\
50	Iztacalco	23.08	1.52	
127	Venustiano Carranza	33.84	1.90	

41	Gustavo A. Madero	87.84	3.23
133	Xochimilco	114.03	0.00
119	Tláhuac	85.78	0.00

	Cobertura_Porcentaje
50	6.58
127	5.62
41	3.67
133	0.00
119	0.00

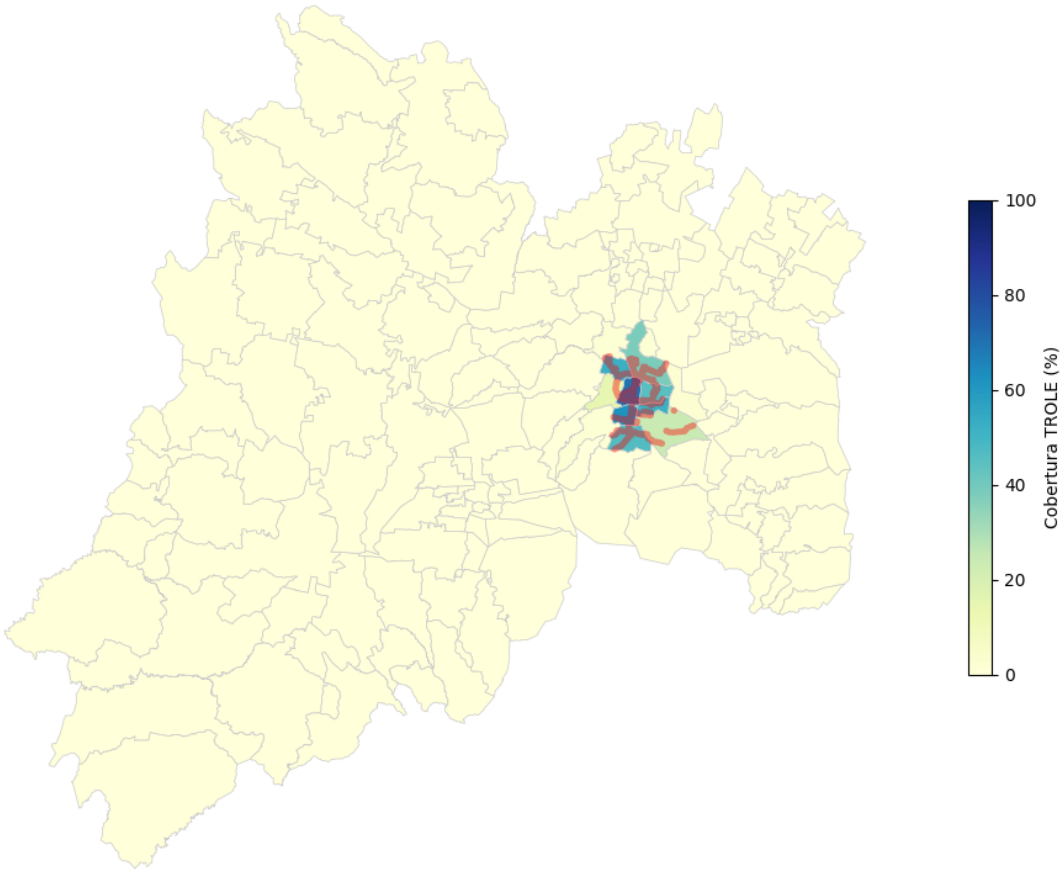


1.3.4 Sistema: TROLE

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

	Demarcacion	Area_Total_km2	Area_Cubierta_km2	Cobertura_Porcentaje
34	Cuauhtémoc	32.50	22.72	69.90

```
18  Benito Juárez          26.68              16.50                  61.85
17   Azcapotzalco          33.50              17.48                  52.18
50      Iztacalco          23.08              11.93                  51.69
31       Coyoacán          53.88              25.17                  46.71
```

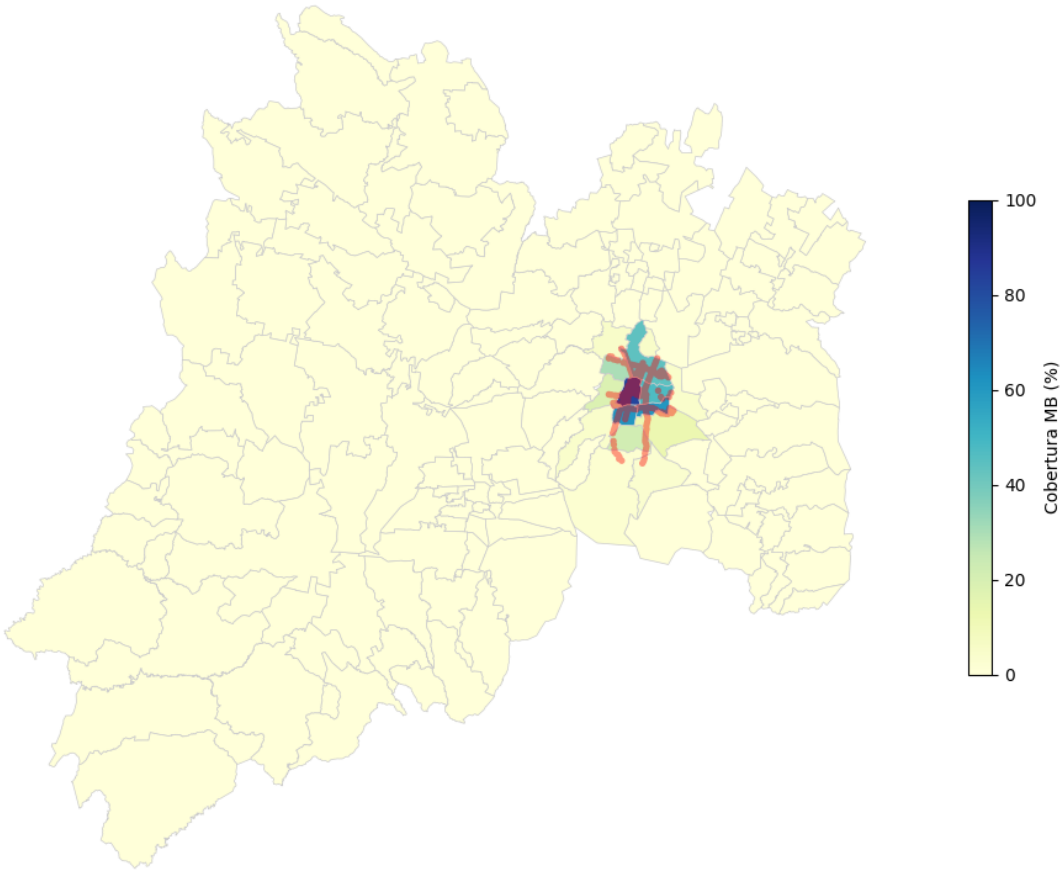


1.3.5 Sistema: MB

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
34            Cuauhtémoc           32.50              26.74
18          Benito Juárez          26.68              16.21
50             Iztacalco           23.08              13.95
127  Venustiano Carranza           33.84              16.10
41     Gustavo A. Madero           87.84              38.75

     Cobertura_Porcentaje
```

```
34                    82.27
18                    60.74
50                    60.44
127                   47.58
41                    44.12
```

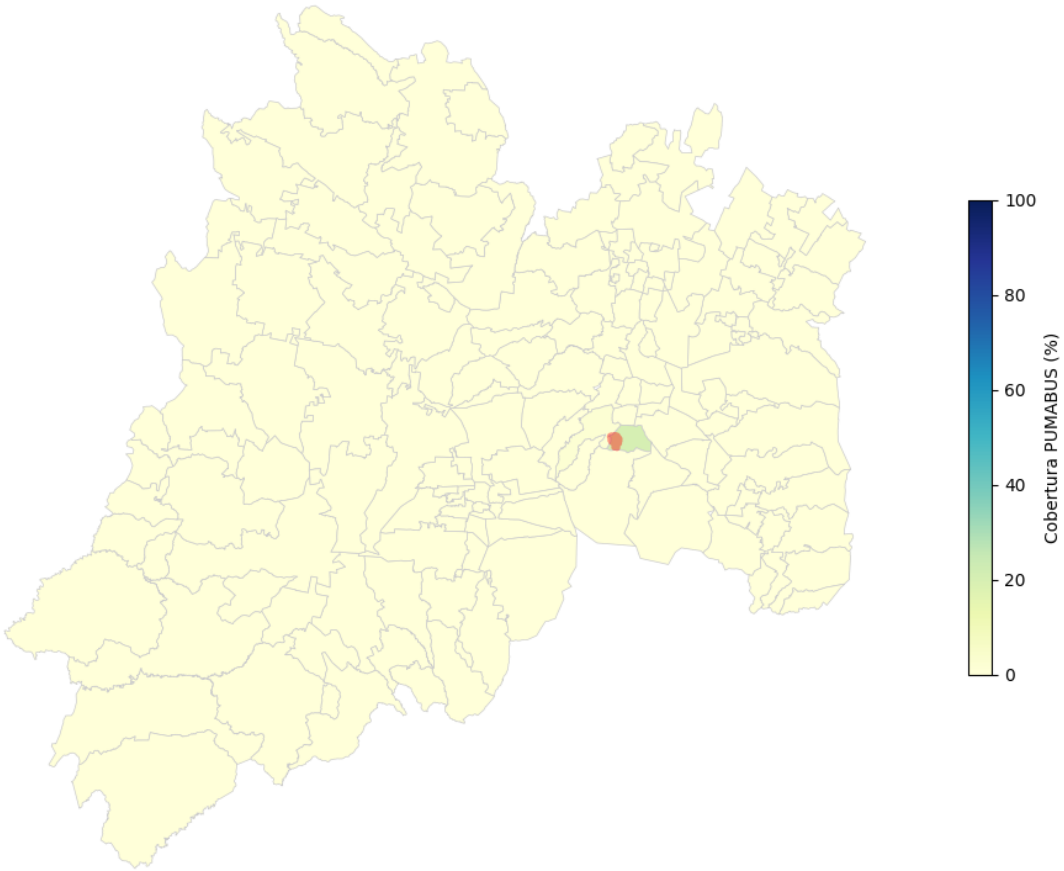


1.3.6 Sistema: PUMABUS

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
31              Coyoacán           53.88              10.85
140        Álvaro Obregón           95.82               2.25
117              Tlalpan          314.25               0.25
127  Venustiano Carranza           33.84               0.00
133            Xochimilco          114.03               0.00
```

```
     Cobertura_Porcentaje
31                  20.13
140                  2.34
117                  0.08
127                  0.00
133                  0.00
```

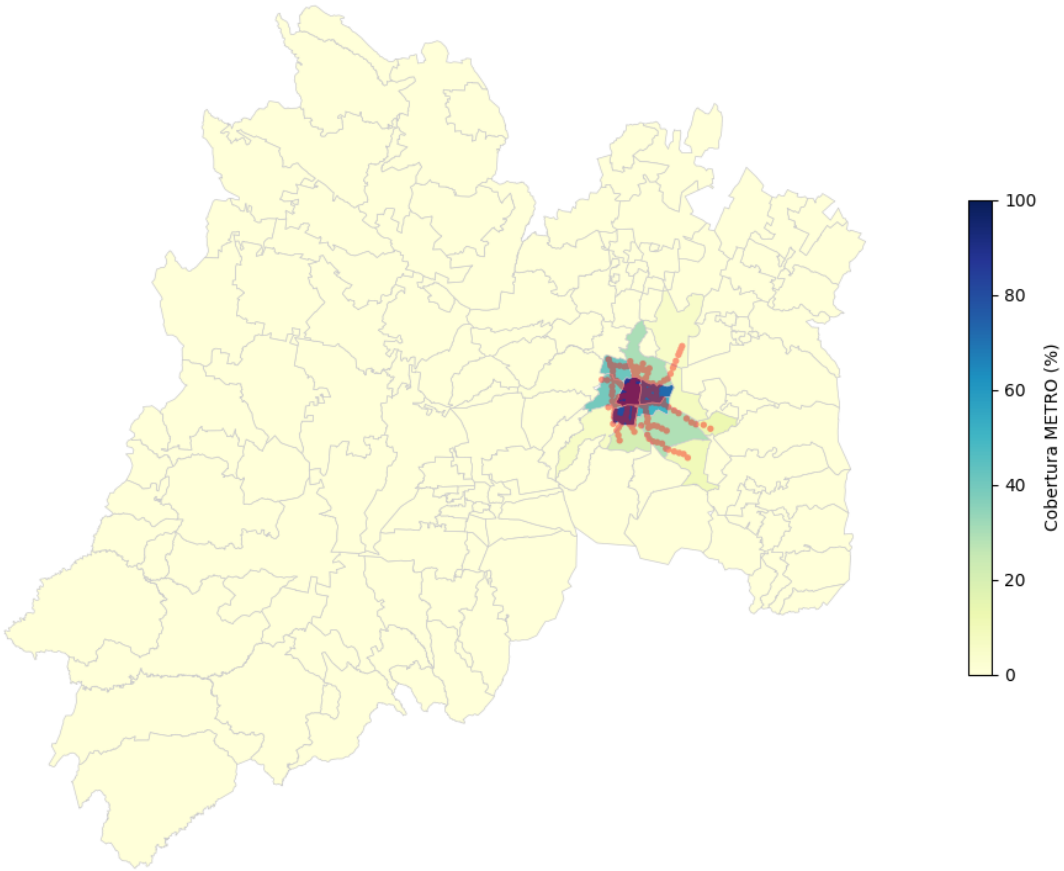


1.3.7 Sistema: METRO

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
34            Cuauhtémoc           32.50              28.35
18          Benito Juárez          26.68              21.34
127  Venustiano Carranza           33.84              24.39
50             Iztacalco           23.08              11.66
17           Azcapotzalco          33.50              13.80
```

```
     Cobertura_Porcentaje
34                  87.23
18                  79.99
127                 72.07
50                  50.52
17                  41.18
```

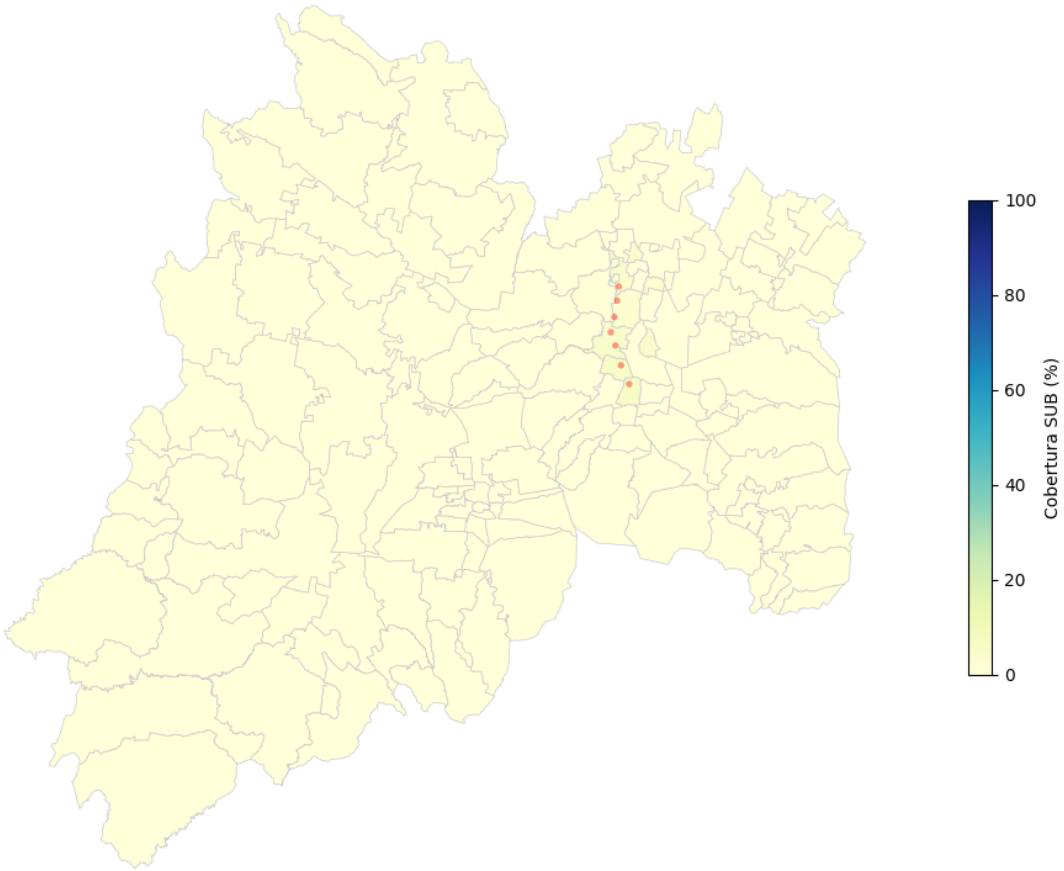


1.3.8 Sistema: SUB

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
34            Cuauhtémoc           32.50               2.01
17          Azcapotzalco           33.50               2.01
133           Xochimilco          114.03               0.00
127  Venustiano Carranza           33.84               0.00
```

```
119              Tláhuac           85.78                0.00

     Cobertura_Porcentaje
34                   6.18
17                   5.99
133                  0.00
127                  0.00
119                  0.00
```

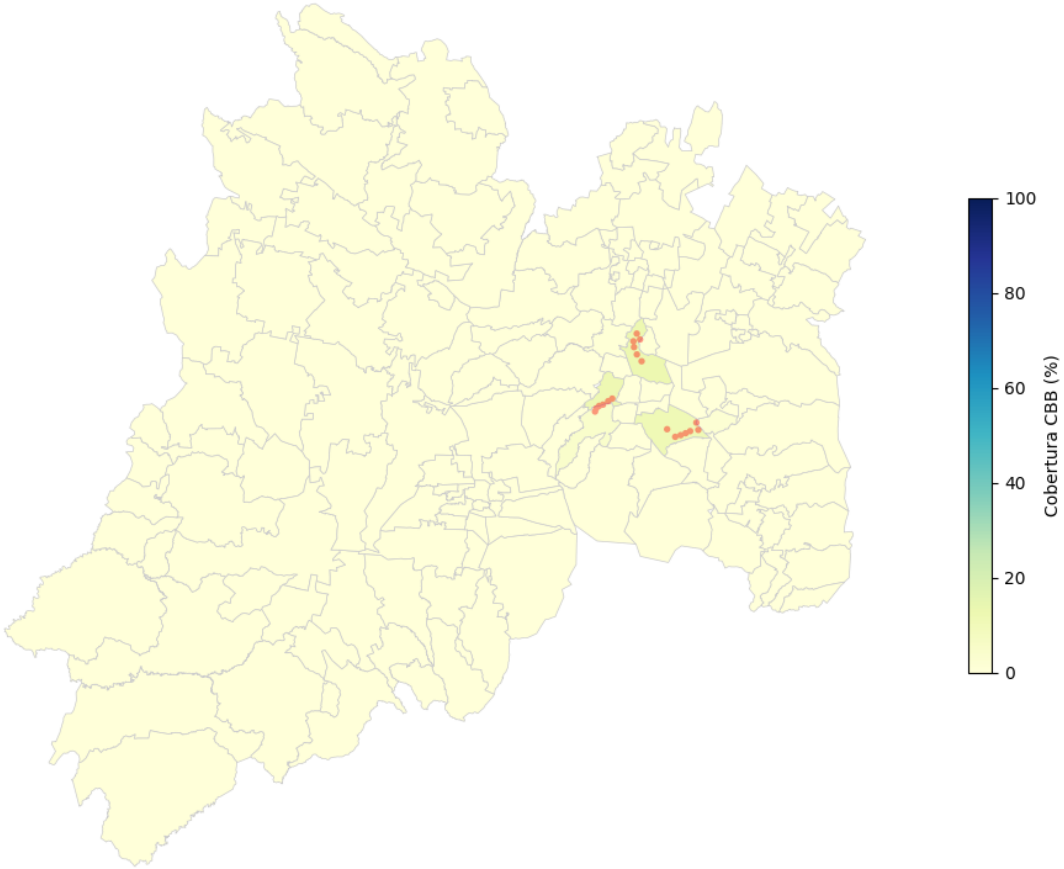


1.3.9 Sistema: CBB

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
41     Gustavo A. Madero           87.84              11.31
67        Miguel Hidalgo           46.39               5.50
51            Iztapalapa          113.07              12.74
```

```
140       Álvaro Obregón           95.82                4.38
127  Venustiano Carranza           33.84                0.00

     Cobertura_Porcentaje
41                  12.88
67                  11.85
51                  11.27
140                  4.57
127                  0.00
```

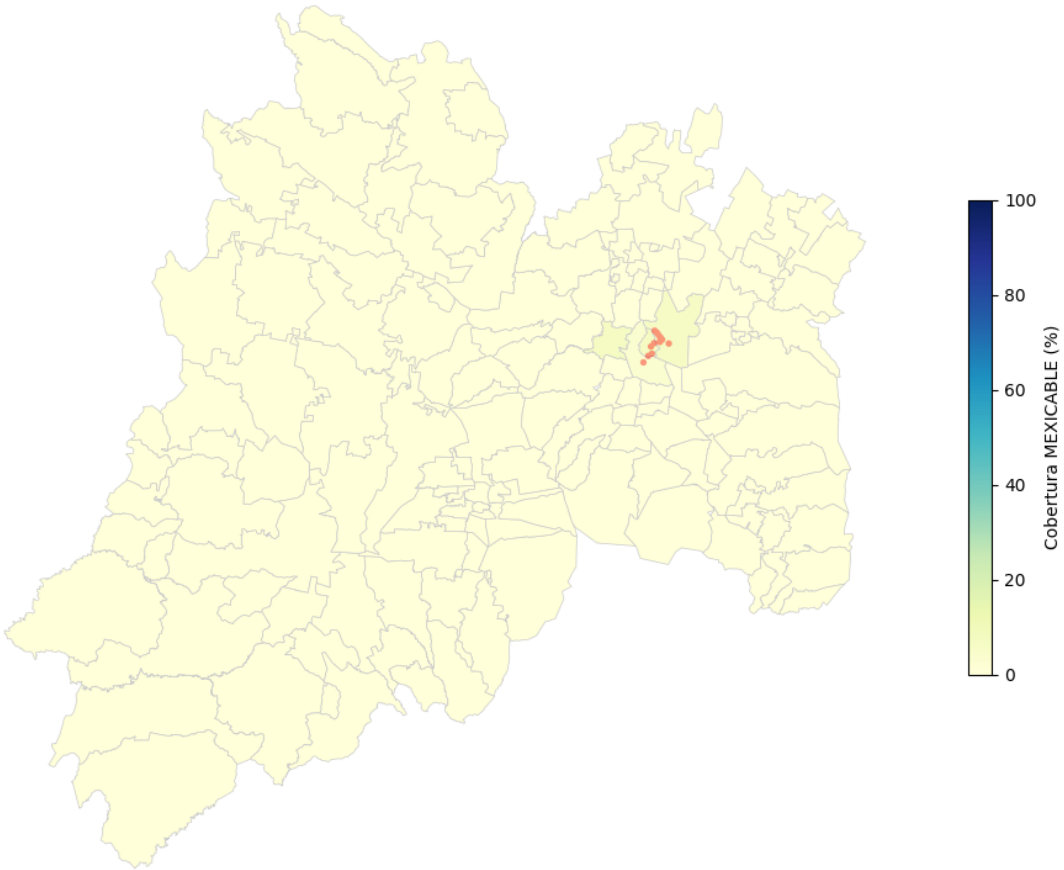


1.3.10 Sistema: MEXICABLE

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
41     Gustavo A. Madero           87.84                2.8
127  Venustiano Carranza           33.84                0.0
```

```
133          Xochimilco          114.03                0.0
119             Tláhuac           85.78                0.0
117             Tlalpan          314.25                0.0

     Cobertura_Porcentaje
41                   3.19
127                  0.00
133                  0.00
119                  0.00
117                  0.00
```

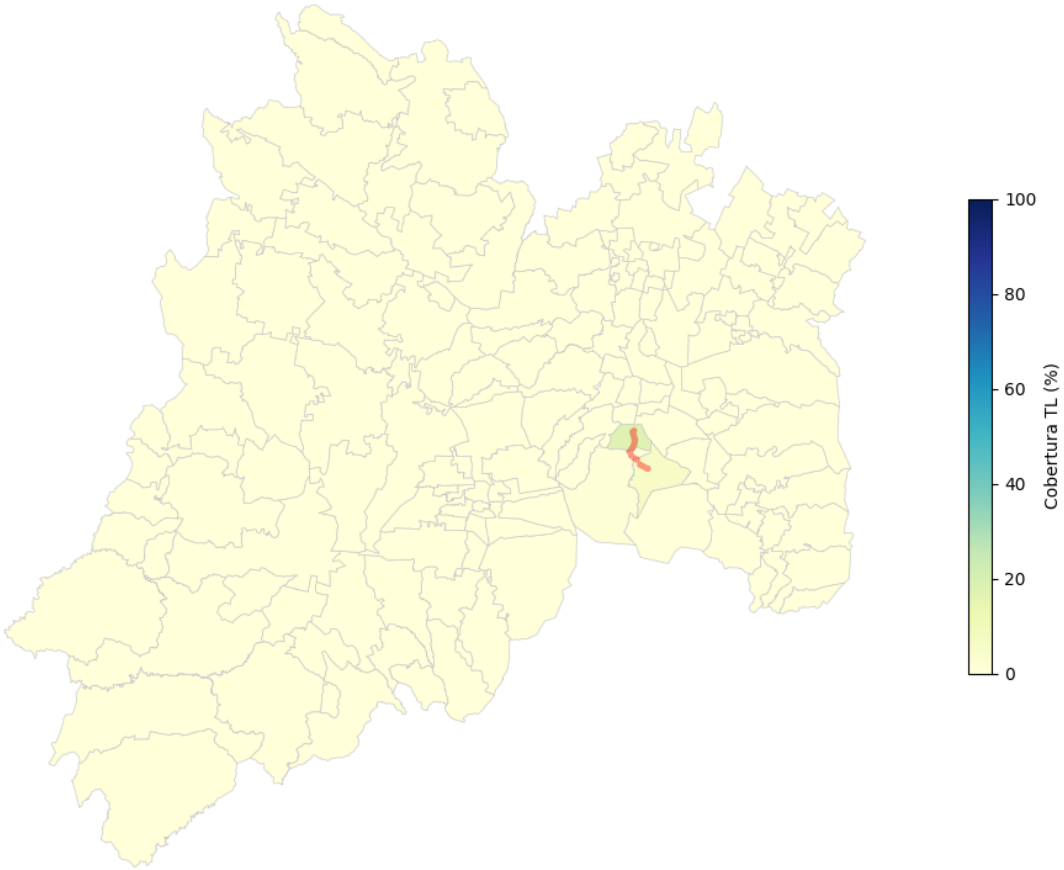


1.3.11 Sistema: TL

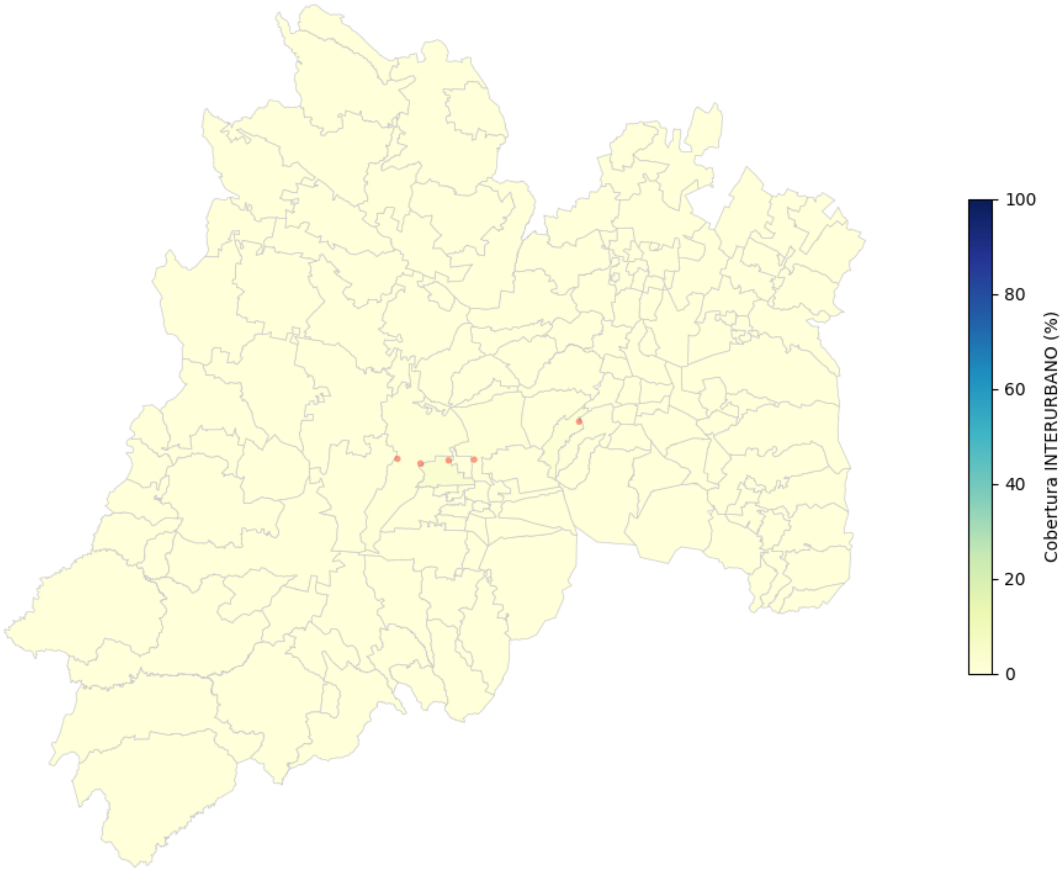
Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
31              Coyoacán           53.88               9.31
```

```
133           Xochimilco          114.03                6.82
117              Tlalpan          314.25                4.07
127  Venustiano Carranza           33.84                0.00
119              Tláhuac           85.78                0.00

     Cobertura_Porcentaje
31                  17.28
133                  5.98
117                  1.30
127                  0.00
119                  0.00
```



1.3.12 Sistema: INTERURBANO

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
                Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
33   Cuajimalpa de Morelos           71.10               1.59
140         Álvaro Obregón           95.82               0.42
127    Venustiano Carranza           33.84               0.00
133             Xochimilco          114.03               0.00
119                Tláhuac           85.78               0.00

     Cobertura_Porcentaje
33                   2.23
140                  0.44
127                  0.00
133                  0.00
119                  0.00
```